

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE :

1.1 Contexte Général :

L'Université IBN ZOHR de Taroudant organise régulièrement divers événements académiques, culturels, sportifs et scientifiques. Actuellement, la gestion de ces événements se fait de manière dispersée et manuelle, ce qui engendre des difficultés dans:

- La communication auprès des étudiants
- Le suivi des inscriptions
- La gestion des présences
- L'organisation interne

1.2 Problématique :

- Manque de centralisation des informations événementielles
- Difficulté de reach les étudiants intéressés
- Gestion manuelle des inscriptions (listes Excel, formulaires papier)
- Aucun système de vérification des présences
- Absence de statistiques et de suivi

1.3 Solution Proposée :

Développement d'une application web moderne permettant la gestion complète du cycle de vie des événements universitaires, depuis la création jusqu'au suivi post-événement.

2. OBJECTIFS DU PROJET :

2.1 Objectifs Principaux :

Objectif	Description	Critère de Succès
Centralisation	Plateforme unique pour tous les événements	100% des événements accessibles via l'app
Digitalisation	Fin des processus papier	0 formulaire papier
Accessibilité	Disponible 24/7 sur tous les appareils	Responsive design + mobile-friendly
Traçabilité	Suivi complet des inscriptions et présences	Rapports détaillés par événement
Engagement	Augmentation de la participation étudiante	+50% de participation vs méthodes traditionnelles

3. PÉRIMÈTRE DU PROJET :

3.1 Inclus dans le Projet (Scope In) :

- Gestion des 4 profils utilisateurs (Administrateur, Administration, Organisateur, Étudiant)
- CRUD complet des événements
- Système d'inscription avec génération de QR Code
- Système de validation des présences par scan QR
- Tableaux de bord et statistiques
- Notifications (email)

- Système de recherche et filtrage avancé
- Export de données (PDF)
- Authentification sécurisée

3.2 Exclut du Projet (ScopeOut) Version:

- Application mobile native (iOS/Android)
- Paiement en ligne (billetterie payante)
- Chat en temps réel
- Intégration avec les réseaux sociaux (publication auto)
- Système de gamification
- Version multilingue (uniquement Français/Arabe)

3.3 Évolutions Futures (Roadmap V2) :

- Application mobile Flutter .
- Système de billetterie intégrée .
- Live streaming des événements .
- IA de recommandation d'événements.

4. ACTEURS ET UTILISATEURS :

4.1 Définition des Acteurs :

4.1.1 Administrateur (Super Admin) :

Caractéristique	Détail
Nombre	1-3 personnes maximum
Profil	Équipe IT/Développement
Mode d'accès	Création manuelle en base de données
Responsabilités	Gestion technique, sécurité, supervision

Fonctionnalités:

- Création des comptes Administration .
- Configuration globale de l'application .
- Monitoring et logs système .
- Gestion des rôles et permissions .
- Accès complet à toutes les données

4.1.2 Administration (Staff Universitaire) :

Caractéristique	Détail
Nombre	5-10 personnes
Profil	Responsables de vie étudiante, clubs officiels
Mode d'accès	Compte créé par Administrateur
Responsabilités	Modération, validation, supervision académique

Fonctionnalités:

- Validation des comptes Organisateur .
- Validation des événements avant publication .
- Modération du contenu .
- Envoi de notifications globales .
- Accès aux statistiques globales .
- Gestion des catégories d'événements .

4.1.3 Organisateur (Créateur d'Événements) :

Caractéristique	Détail
Nombre	Illimité (après validation)
Profil	Clubs étudiants, associations, étudiants individuels
Mode d'accès	Inscription en ligne + validation Administration
Responsabilités	Création et gestion de leurs événements

Fonctionnalités:

- Création de profil organisateur .
- Soumission d'événements (brouillon → en attente → publié).
- Gestion des inscriptions (liste des participants).
- Scan QR Code pour validation des présences .
- Communication avec les participants (email).
- Statistiques de leurs événements .
- Export liste des participants.

4.1.4 Étudiant (Utilisateur Final):

Caractéristique	Détail
Nombre	Cible: 10,000+ étudiants
Profil	Tous les étudiants USMBA
Mode d'accès	Inscription libre avec email universitaire
Responsabilités	Découverte, inscription, participation

Fonctionnalités:

- Création de compte (email @edu.ac.ma obligatoire)
- Consultation du catalogue d'événements
- Recherche et filtrage avancé
- Inscription aux événements
- Téléchargement du QR Code (ticket digital)
- Historique des participations
- Favoris et alertes personnalisées
- Évaluation post-événement ;

4.2 Matrice des Permissions (RBAC) :

Fonctionnalité	Admin	Administration	Organisateur	Étudiant
Créer un événement	✓	✓	✓ (après validation)	✗
Modifier tous les événements	✓	✓	✗ (uniquement siens)	✗
Supprimer un événement	✓	✓	✗ (uniquement siens)	✗
Valider un événement	✓	✓	✗	✗
Gérer les utilisateurs	✓	✗	✗	✗
Valider présences	✓	✓	✓ (siens uniquement)	✗
S'inscrire à un événement	✗	✗	✗	✓

Voir statistiques globales	✓	✓	✗	✗
Voir statistiques propres	✓	✓	✓	✓ (participations)

5. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES :

5.1 Module Authentification et securite:

5.1.1 Inscription Étudiant:

Processus:

1. Saisie email universitaire (vérification pattern @edu.uiz.ac.ma)
2. Envoi email de vérification avec code OTP
3. Confirmation de l'email
4. Complétion du profil (nom, prénom, filière, niveau, téléphone)
5. Création du compte avec statut "actif"

Règles de gestion:

- RG-001: Email doit être unique dans le système
- RG-002: Mot de passe minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre
- RG-003: Vérification email obligatoire avant première connexion
- RG-004: Un étudiant ne peut pas s'inscrire deux fois au même événement

5.1.2 Inscription Organisateur :

Processus:

1. Remplissage formulaire détaillé (nom organisation, description, justificatif)
2. Soumission pour validation
3. Notification à l'Administration
4. Validation/Rejet par Administration avec motif
5. En cas de validation: création du compte avec notification

Règles de gestion:

- RG-005: Organisation doit avoir un justificatif (carte club, attestation)
- RG-006: Délai de validation maximum 72h ouvrées
- RG-007: En cas de rejet, possibilité de révision et resoumission

5.1.3 Connexion :

- Authentification JWT (JSON Web Token)
- Token valable 24h, refresh token 7 jours
- Tentatives limitées (5 essais → blocage 15 min)
- Double authentification optionnelle pour Admin

5.1.4 Réinitialisation Mot de Passe :

- Étudiants et Organisateurs: via email avec lien sécurisé (valable 1h)
- Administration: contact obligatoire avec Administrateur
- Administrateur: procédure manuelle sécurisée

5.2 Module Gestion des Événements:

5.2.1 Création d'Événement (Organisateur)

Formulaire de création:

Champ	Type	Obligatoire	Validation
Titre	Texte (100 car)	Oui	Min 5 caractères
Description	Texte riche (2000 car)	Oui	Min 50 caractères
Catégorie	Liste déroulante	Oui	parmi catégories prédéfinies
Date début	DateTime	Oui	Future uniquement
Date fin	DateTime	Oui	Postérieure à date début

Lieu	Texte + Géolocalisation	Oui	-
Capacité max	Nombre entier	Oui	1-5000
Image	Upload (JPG/PNG)	Non	Max 5MB, 1920x1080
Prix	Gratuit/Payant	Oui	V1: Gratuit uniquement
Tags	Liste	Non	Max 5 tags

Workflow de publication:

BROUILLON → SOUMIS (en attente de validation) → VALIDÉ → PUBLIÉ → EN COURS → TERMINÉ

↓

REJETÉ (avec motif)

5.2.2 Validation par Administration :

- Interface de liste des événements en attente.
- Visualisation détaillée avec comparatif avant/après si modification.
- Actions: Valider / Rejeter (avec motif obligatoire) / Demander modifications.
- Notification automatique à l'organisateur.

5.2.3 Modification d'Événement :

- Organisateur: modification possible uniquement si statut = Brouillon ou Validé (non publié)
- Une fois publié: uniquement Administration peut modifier
- Historique des modifications conservé (audit log)

5.2.4 Annulation d'Événement :

- Organisateur peut annuler son événement (avant date)
- Notification automatique à tous les inscrits
- Motif d'annulation obligatoire
- Événement marqué "Annulé" visible en archive.

5.3 Module Inscription et Participation :

5.3.1 Inscription Étudiant :

Processus:

1. Consultation détails événement
2. Vérification disponibilité (places restantes)
3. Vérification non-doublon (déjà inscrit?)
4. Confirmation inscription
5. Génération QR Code unique (contient: ID inscription, ID étudiant, ID événement, timestamp).
6. Envoi email confirmation avec QR Code

Règles:

- RG-008: Impossible de s'inscrire si capacité atteinte
- RG-009: Impossible de s'inscrire à un événement passé
- RG-010: Liste d'attente automatique si complet (optionnel V1.1)
- RG-011: Désinscription possible jusqu'à 24h avant l'événement

5.3.2 QR Code et Ticket Digital :

- Format: QR Code standard (résolution 300x300px)
- Contenu chiffré (non lisible en clair)
- Valide uniquement pour l'événement et l'étudiant concerné
- Téléchargeable en PDF et PNG
- Affichable dans l'application (My Tickets) .

5.3.3 Validation des Présences (Jour J) Processus scan:

1. Organisateur ouvre interface "Scanner" sur mobile/tablette
2. Scan QR Code du participant
3. Vérification en temps réel:

- QR Code valide?
 - Événement correspondant?
 - Non déjà scanné (anti-doublon)?
4. Feedback visuel et sonore:
- Vert: Validé, entrée autorisée
 - Rouge: Déjà scanné ou invalide
 - Jaune: Problème technique
5. Enregistrement timestamp de présence
6. Mise à jour stats en temps réel

Mode offline: Cache local des inscriptions, synchronisation dès connexion retour.

5.4 Module Recherche et Découverte :

5.4.1 Page d'Accueil :

- Hero section: Événements à la une (sélection Admin)
- Carrousel: Prochains événements (date croissante)
- Recommandations: Basé sur historique et préférences
- Catégories populaires
- Statistiques globales (nombre total d'événements, participants...).

5.4.2 Moteur de Recherche Filtres disponibles:

- Texte libre (titre, description)
- Catégorie (checkbox multiple)
- Date: Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Personnalisé
- Lieu (rayon X km autour position)
- Organisateur spécifique
- Disponibilité (places disponibles uniquement)

5.4.3 Tri :

- Pertinence (défaut)
- Date (croissant/décroissant)
- Popularité (nombre inscriptions)

5.5 Module Tableaux de Bord et Statistiques :

5.5.1 Dashboard Étudiant

- Mes prochains événements (calendrier)
- Historique des participations
- Statistiques personnelles: événements par catégorie, taux de présence
- Recommandations personnalisées

5.5.2 Dashboard Organisateur

- Vue d'ensemble: événements actifs, total inscriptions ce mois
- Liste de mes événements avec quick stats
- Graphiques:
 - Inscriptions dans le temps (courbe)
 - Taux de présence vs inscriptions
 - Répartition par filière/niveau des participants
- Export données: CSV, PDF rapport

5.5.3 Dashboard Administration

- Statistiques globales université:
 - Nombre total d'événements par mois/année
 - Taux moyen de remplissage
 - Catégories les plus populaires
 - Organismes les plus actifs
- Évolution de l'engagement étudiant
 - Tableau de bord validation (files d'attente)
 - Alertes: événements sans inscriptions, organismes inactifs.

5.6 Module Notifications :

5.6.1 Types de Notifications :

Type	Déclencheur	Canal
Confirmation inscription	Inscription réussie	Email + In-app
Rappel événement	J-1 et J-3	Email + Push
Validation organisateur	Compte approuvé	Email
Validation événement	Événement publié	Email

Modification événement	Changement détails	Email aux inscrits
Annulation événement	Événement annulé	Email + SMS (optionnel)
Newsletter	Périodique (hebdo)	Email

5.6.2 Centre de Notifications (In-app) :

- Historique de toutes les notifications
- Marquer comme lu/non lu
- Préférences de notification par type

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

6.1 Stack Technique Détaillée :

Couche	Technologie	Justification
Front-end	React 18	Composants réutilisables, grande communauté
Build tool	Vite	Rapide, HMR efficace
Styling	Tailwind CSS	Utility-first, responsive facile
State Management	React Query	Gestion cache et server state
Routing	React Router v6	Navigation déclarative
Back-end	Node.js + Express	JavaScript full-stack, performant
Base de données	MongoDB	Flexible, scaling horizontal

ODM	Mongoose	Validation schémas, relations
Authentification	JWT + bcrypt	Stateless, sécurisé
Emails	Nodemailer + SendGrid	Fiabilité livraison
Stockage fichiers	Cloudinary	Optimisation images, CDN
QR Code	qrcode.js + html5-qrcode	Génération et lecture
Tests	Jest + React Testing Library	Qualité code
Documentation	Swagger/OpenAPI	API documentée

6.2 Sécurité :

Aspect	Implémentation
Authentification	JWT avec expiration courte (24h)
Autorisation	Middleware RBAC sur chaque route
Données sensibles	Hashage bcrypt (coût 12)
Injection	Validation inputs (express-validator)
XSS	Échappement automatique React + Helmet
CSRF	Tokens CSRF sur formulaires sensibles
Uploads	Vérification type MIME, taille max, scan virus
Rate Limiting	100 requêtes/minute par IP
CORS	Whitelist domaines autorisés uniquement

7. PLANNING ET LIVRABLES :

7.1 Phases du Projet :

Phase	Durée	Livrables
1. Analyse & Conception	1-2 Jour	Cahier des charges validé, UML, Maquettes Figma
2. Setup & Architecture	3 jours	Environnement dev, CI/CD, structure projet
3. Développement Backend	6-8 jours	API REST documentée (Swagger), tests unitaires
4. Développement Frontend	5-7 jours	Interfaces utilisateur, intégration API
5. Tests & Qualité	1-2 jours	Tests E2E, correction bugs, optimisation